

פתרון Y

שאלה 1

(א) מהירות הגלים והאימפדנס הם :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 200 \frac{m}{s}$$

$$Z = \sqrt{T\rho} = 18 \frac{kg}{s}$$

(ב) נמצא את המהירות החומרית בנקודת הקצה. לאחר מכן ננצל את היות הגל חד כיווני, ולכן

$$: v_y(x, t) = v_y(x - vt) = v_y(u)$$

$$v_y(0, t) = \frac{F_D(t)}{Z} = \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) & 10 \geq t \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

במקום $x = 0$, מתקיים הקשר $t = -\frac{u}{200}$. אם נציב זאת בביטוי עבור המהירות החומרית, נקבל

אותה כפונקציה של השתנה היחיד u , וזו כבר צורתה הכללית של הפונקציה :

$$v_y(u) = \begin{cases} -\sin\left(\frac{\pi}{1000}u\right) & 10 \geq -\frac{u}{200} \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

וכאשר נחזיר עתה את התלות ב x, t :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} -\sin\left[\frac{\pi}{1000}(x - 200t)\right] & 200t \geq x \geq 200t - 2000 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

מכיוון שבשאלה מבקשים את תחום הזמנים $0 \leq t \leq 10$, שבו $200t - 2000 \leq 0$, ובהתחשב בכך

שישנם רק x חיוביים, התחום הימני בשורה הראשונה ניתן לרישום :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} -\sin\left[\frac{\pi}{1000}(x - 200t)\right] & 200t \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

(ג) כדי למצוא את המיקום, עושים אינטגרל למהירות החומרית לפי הזמן. כולל קבועי האינטגרציה,

התוצאה היא :

$$y(x, t) = \begin{cases} -\frac{5}{\pi} \cos\left[\frac{\pi}{1000}(x - 200t)\right] + C_1 & 200t \geq x \geq 0 \\ C_2 & \text{אחרת} \end{cases}$$

בעקרון הקבועים עשויים להיות פונקציות של המקום, אולם משוואת הגלים כופה עליהם להיות

קבועים מספריים בלבד.

ב $t = 0$, כל מיקום במיתר שייך לשורת ההתניה השנייה, ולכן $C_2 = 0$, מכיוון שהמיתר כולו אופקי.

כמו כן חייבת להיות רציפות במיתר בכל מקום ובפרט בנקודה $x = 200t$. התנאי הוא ש

$$C_2 = 0 = y(x = 200t, t) = 0 = -\frac{5}{\pi} \cos[0] + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{5}{\pi}$$

התוצאה הסופית היא:

$$y(x, t) = \begin{cases} \frac{5}{\pi} \left\{ 1 - \cos \left[\frac{\pi}{1000} (x - 200t) \right] \right\} & 200t \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

(ד) הספק המנוע הוא:

$$P_D(t) = F_D(t) \cdot v_y(0, t) = Z v_y^2(0, t) = 18 \sin^2 \left(\frac{\pi}{5} t \right)$$

ועבודתו:

$$W_D = \int_0^{10} P_D(t) dt = 90 \text{ W}$$

שאלה 2

(א) נמצא את המהירות החומרית ההתחלתית מנוסחת ההספק:

$$(A \cdot B \cdot k \cdot T) \cos^2(kx) = P(x, 0) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = -T [Ak \cos(kx)] v_y(x, 0)$$

$$\Rightarrow v_y(x, 0) = -B \cos(kx)$$

(ב) נשתמש בנוסחאת ד'אלמבר:

$$y(x, t) = \frac{1}{2} F_1(x - vt) + \frac{1}{2} F_1(x + vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx$$

כאשר הגדרנו סימון:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

נחשב את איבר האינטגרל:

$$\frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx = \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} -B \cos(kx) dx = -\frac{B}{2vk} \sin(kx) \Big|_{x-vt}^{x+vt}$$

$$\frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx = -\frac{B}{2vk} [\sin(kx + kvt) - \sin(kx - kvt)]$$

הצבה בנוסחאת ד'אלמבר נותנת:

$$y(x, t) = \frac{1}{2} A \sin(x - vt) + \frac{1}{2} A \sin(x + vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx \Rightarrow$$

$$y(x, t) = \frac{1}{2} \left[A + \frac{B}{vk} \right] \sin(x - vt) + \frac{1}{2} \left[A - \frac{B}{vk} \right] \sin(x + vt)$$

(ג) 1. הגל שנוצר מורכב משני גלים הרמוניים, בעלי אורך גל זהה,

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

2. צפיפות האנרגיה ברגע $t = 0$ היא

$$\rho_E(x, 0) = \frac{1}{2} \rho v_y^2(x, 0) + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y(x, 0)}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} \rho B^2 \cos^2(kx) + \frac{1}{2} T A^2 k^2 \cos^2(kx)$$

האנרגיה היא :

$$E = \frac{1}{2} [\rho B^2 + T A^2 k^2] \int_0^{2\pi/k} \cos^2(kx) dx = \frac{\pi}{2k} [\rho B^2 + T A^2 k^2]$$

(ד) הגל יהיה חד כיווני אם אחד מהמרכיבים שמתקבלים מנוסחת ד'אלמבר יתאפס, כלומר אם

$$B = \pm A k v$$

שאלה 3

(א) 1. ידועים הקשרים :

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} = 300 \frac{m}{s} \quad ; \quad Z_1 = \sqrt{T \rho_1} = 9 \frac{kg}{s}$$

2. הזמן שלוקח לרוחב הגל לעבור את נקודת המעבר בין התחומים תלוי במהירות הגל :

$$t_1 = \frac{a_i}{v_1} = 10^{-3} s$$

(ב) 1. הגל העובר נוצר על פני אותו הזמן, t_1 . זה קובע את מהירות הגל :

$$v_2 = \frac{a_t}{t_1} = 500 \frac{m}{s}$$

2. יחס העכבות הפוך ליחס המהירויות :

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \rightarrow Z_2 = 5.4 \frac{kg}{s}$$

(ג) נחשב את מקדמי ההעברה וההחזרה :

$$\tau = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} = 1.25$$

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} = 0.25$$

1. הגובה המקסימלי של הגל העובר והפוגע קשורים באופן :

$$b_i = \frac{b_t}{\tau} = 0.016 \text{ m}$$

2. עבור הגל החוזר :

$$b_r = Rb_i = 0.004 \text{ m}$$

$$a_r = a_i = 0.3 \text{ m}$$

(ד) כל הגלים הם חד-כיווניים ולכן ניתן לחשב את האנרגיות שלהם בעזרת צפיפות אנרגיה אחת, קינטית או פוטנציאלית. במקרה זה יותר נוח להשתמש באנרגיה הפוטנציאלית, מכיוון שהיא תלויה רק בשיפוע המיתר, שאותו קל לחשב גיאומטרית. עבור הגל הפוגע :

$$\frac{\partial y_i}{\partial x}(x, 0) = \begin{cases} \frac{2b_i}{a_i} = 0.1067 & -0.15 \geq x \geq -0.3 \\ -\frac{2b_i}{a_i} = -0.1067 & 0 \geq x \geq -0.15 \end{cases}$$

$$\rho_{E,i}(x, 0) = T \left(\frac{\partial y_i}{\partial x}(x, 0) \right)^2 = \begin{cases} 30.72 & 0 \geq x \geq -0.3 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

אנרגיית הגל הפוגע היא :

$$E_i = \int_{-0.3}^0 \rho_{E,i}(x, 0) dx = 9.216 \text{ J}$$

ואנרגיית הגל החוזר היא :

$$E_r = R^2 E_i = 0.576 \text{ J}$$

שאלה 4

(א) 1. ידועים הקשרים :

$$Z = \sqrt{\frac{L}{C}} = 50 \quad ; \quad v_w = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

2. ממשוואת הטלגרף :

$$\frac{\partial I}{\partial t}(x, 0) = -\frac{1}{L} \frac{\partial V(x, 0)}{\partial x} = \begin{cases} 2.4 \cdot 10^7 \pi^2 \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right) & 10 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

(ב) הזרם מקיים את תנאי הריתום ולכן ניתן לרשום אותו כטור של גלים עומדים :

$$I(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{\ell} t + \phi_n\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי :

$$b_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell I(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx = 0$$

$$b_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{n\pi v_w} \int_0^\ell \frac{\partial I}{\partial t}(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \frac{-0.24\pi}{n} \int_0^{10} \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right) \sin\left(n \frac{\pi}{20} x\right) dx$$

עבור $n = 1$ ניתן בעזרת זהויות טריגונומטריות להפוך את האינטגרל לביטוי הבא:

$$b_1 \sin(\phi_1) = -0.12\pi \int_0^{10} \left[\cos\left(\frac{\pi x}{20}\right) - \cos\left(\frac{3\pi x}{20}\right) \right] dx = -3.2$$

לכן:

$$\cos(\phi_1) = 0 \Rightarrow \phi_1 = \frac{\pi}{2} ; \quad b_1 = -3.2$$

$$\Rightarrow I_1(x, t) = -3.2 \sin\left(\frac{\pi}{20} x\right) \cos\left(\pi \cdot 10^7 t + \frac{\pi}{2}\right)$$

(ג) האנרגיה במערכת קבועה בזמן. לכן ניתן לחשבה בכל רגע נתון, ובפרט ברגע ההתחלה, שם יש מספיק

נתונים כדי לעשות חישוב מדויק. צפיפות האנרגיה ברגע $t = 0$ היא

$$\rho_E(x, 0) = \frac{1}{2} C V^2(x, 0) + \frac{1}{2} L I^2(x, 0) = \begin{cases} 1.8 \cdot 10^{-7} \pi^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi x}{10}\right) & 10 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

האנרגיה היא:

$$E = \int_0^{10} 1.8 \cdot 10^{-7} \pi^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi x}{10}\right) dx = 9 \cdot 10^{-7} \pi^2 \quad J = 8.88 \cdot 10^{-6} \quad J$$

(ד) משום שהזרם מתאפס ברגע ההתחלה, ידוע ש $b_2 \cos \phi_2 = 0$. משיקול שנעשה בהרצאה ידוע שניתן

במצב כזה לקבוע (לבחור) ש $\phi_2 = \frac{\pi}{2}$.